සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි / All Rights Reserved]

Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu

Information and Communication Technology
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2027 QUIZ NO 46 MARKING

2025/12/12
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. Which moral and legal ideology do the following belong to?
පහත සඳහන් කරුණු අයත් වන්නේ කුමන සදාචාරාත්මක හා නෛතික මතවාදයටද?

A. Claiming someone else's work as your own.
වෙනත් අයෙකුගේ නිර්මාණයක් තමන්ගේ සේ කියාපෑම.

B. This situation has increased with the presentation of data and information in electronic form.
දත්ත, තොරතුරු ඉලෙක්ට්‍රොනික ආකාරයට ඉදිරිපත් කිරීමත් සමගම මෙම තත්වය ඉහල ගොස් ඇත.

C. This can be avoided by citing someone else's work as a quote.
වෙනත් අයෙකුගේ නිර්මාණයක් ලබා ගන්නේ නම් එය උපුටා ගැනීමක් සේ දැක්වීම මගින් මෙය වළක්වා ගත හැක.

1) Copyright Law ප්‍රකාශන හිමිකම
2) Plagiarism රචනා චෞරත්වය
3) Phishing තතුබෑම
4) Piracy චෞරත්වය
5) Privacy පුද්ගලිකත්වය

Answer: 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

When we consider these 3 points A, B, C, it is clear that this means about plagiarism.
මෙම A, B, C යන කරුණු 3 ගැන සැලකූ විට, මෙයින් අදහස් වන්නේ රචනා චෞරත්වය ගැන බව පැහැදිලි වේ.

Explanation of other options / අනෙකුත් විකල්ප පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්ප 1)
Copyright is the author's right to copy his material. Any copying of the material by another person may result in a copyright lawsuit.
ප්‍රකාශන හිමිකම යනු කතෘට තම ද්‍රව්‍ය පිටපත් කිරීමට ඇති අයිතියයි. වෙනත් පුද්ගලයෙකු විසින් එම ද්‍රව්‍ය පිටපත් කිරීමක් සිදුකළ හොත් ප්‍රකාශන හිමිකම යටතේ නඩු පැවරිය හැක.

Option / විකල්ප 3)
Phishing is the act of stealing user details through a fake attack created on a real website.
තතුබෑම යනු සැබෑ ලෙසම පවතින වෙබ් අඩවියක ආකෘතියකට නිර්මාණය කරන ලද ව්‍යාජ ආකෘතියක් හරහා පරිශීලක විස්තර සොරකම් කර ගැනීම වේ.

Option / විකල්ප 4)
Piracy is obtaining counterfeit copies of copyrighted software. This is also known as software piracy.
චෞරත්වය යනු හිමිකම් ආශ්‍රිත මෘදුකාංග වල ව්‍යාජ පිටපත් ලබා ගැනීම වේ. මෘදුකාංග කොල්ලකෑම ලෙසද මෙය හඳුන්වනු ලබයි.

Option / විකල්ප 5)
Privacy is the protection of personal information in computer data banks from misuse.
පුද්ගලිකත්වය යනු පරිගණක දත්ත බැංකු වල ඇති පුද්ගලික තොරතුරු වැරදි ලෙස භාවිතා කිරීමෙන් ආරක්ෂා කර ගැනීමයි.

Therefore, the correct answer is 2).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

2. Which input device, initially developed for use with flight simulators, gained popularity in the 1980s as a gaming controller and alternative pointing device for computers?
ගුවන් යානා සිමියුලේටර සමඟ භාවිතා කිරීම සඳහා සංවර්ධනය කරන ලද කුමන ආදාන උපාංගය, 1980 කාලයේදී පරිගණක සඳහා gaming controlors සහ විකල්ප දැක්වීමේ උපාංගය ලෙස ජනප්‍රියත්වයට පත් වූයේද?

1) Trackball
මාර්ග ගුලාව

2) Light pen
ආලෝක පෑන

3) Joystick
මෙහෙයුම් යටිය

4) Touchpad
ස්පර්ශක තිරය

5) Graphics tablet

Answer: 3)

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්ප 1)
While also used in gaming and as a pointing device, it wasn't initially developed for flight simulators.
Gaming වලදී සහ යොමු කිරීමේ උපකරණයක් ලෙසද භාවිතා කරන ලද අතර, එය මුලින් ගුවන් යානා සිමියුලේටර සඳහා සංවර්ධනය කර නොතිබුණි.

Option / විකල්ප 2)
Used for drawing and selecting objects on a screen, but not primarily associated with gaming or flight simulators.
තිරයක් මත වස්තූන් ඇඳීම සහ තේරීම සඳහා භාවිතා කරයි, නමුත් මූලික වශයෙන් ක්‍රීඩා හෝ ගුවන් යානා සිමියුලේටර සමඟ සම්බන්ධ නොවේ.

Option / විකල්ප 3)
Joystick, initially developed for flight simulators, gained popularity in the 1980s as a gaming controller and alternative pointing device for computers.
මෙහෙයුම් යටිය, මුලින් ගුවන් යානා සිමියුලේටර සඳහා නිර්මාණය කරන ලද අතර, 1980 කාල වකවානුවේදී පරිගණක සඳහා gaming controller එකක් සහ විකල්ප යොමු කිරීමේ උපාංගයක් ලෙස ජනප්‍රිය විය.

Option / විකල්ප 4)
Commonly found on laptops for cursor movement, but not initially developed for flight simulators.
කර්සරය චලනය සඳහා උකුළු පරිගණකවල බහුලව දක්නට ලැබේ, නමුත් මුලින් ගුවන් යානා සිමියුලේටර සඳහා සංවර්ධනය කර තිබුණේ නැත.

Option / විකල්ප 5)
Used for digital drawing and design, but not primarily associated with gaming or flight simulators.
අංකිත ඇඳීම සහ සැලසුම් කිරීම සඳහා භාවිතා වේ, නමුත් මූලික වශයෙන් ක්‍රීඩා හෝ ගුවන් යානා සිමියුලේටර සමඟ සම්බන්ධ නොවේ.

Therefore, the correct answer is 3).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

3. Which of the following statements is true about the EBCDIC encoding system?
EBCDIC කේතිකරණ පද්ධතිය සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් ප්‍රකාශවලින් සත්‍ය ප්‍රකාශය කුමක් ද?

1) EBCDIC is a 7-bit character encoding scheme.
EBCDIC යනු බිටු 7 අක්ෂර කේතන ක්‍රමයකි.
2) EBCDIC stands for Extended Binary Coded Decimal Interchange Code.
EBCDIC යනු Extended Binary Coded Decimal Interchange Code යන්නයි.
3) EBCDIC is primarily used in modern web development for HTML encoding.
EBCDIC මූලික වශයෙන් HTML කේතනය සඳහා නවීන වෙබ් සංවර්ධනයේදී භාවිතා වේ.
4) <u>EBCDIC is an 8-bit character encoding scheme used primarily in IBM mainframes.</u>
EBCDIC යනු මූලික වශයෙන් IBM ප්‍රධාන රාමු වල භාවිතා වන බිටු 8 අක්ෂර කේතන ක්‍රමයකි.
5) EBCDIC supports a maximum of 128 characters.
EBCDIC උපරිම අනුලක්ෂණ 128කට සහය දක්වයි.

Answer: 4)

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්ප 1)
This statement is incorrect. EBCDIC is an 8-bit encoding scheme, not 7-bit (ASCII uses a 7-bit system).
මෙම ප්‍රකාශය අසත්‍ය වේ. EBCDIC යනු බිටු-8 කේතන ක්‍රමයකි, බිටු-7 නොවේ (ASCII බිටු-7 පද්ධතියක් භාවිතා කරයි).

Option / විකල්ප 2)
This is a true statement, but not the best answer here since it's not the focus of the question.
මෙය සත්‍ය ප්‍රකාශයකි, නමුත් ප්‍රශ්නයේ අවධානය එය නොවන බැවින් මෙහි ඇති හොඳම පිළිතුර නොවේ.

Option / විකල්ප 3)
This is incorrect. EBCDIC was primarily used in IBM mainframes and is not common in web development or HTML encoding. Web development generally uses UTF-8 or ASCII.
මෙය අසත්‍ය වේ. EBCDIC මූලික වශයෙන් IBM ප්‍රධාන රාමු වල භාවිතා කරන ලද අතර වෙබ් සංවර්ධන හෝ HTML කේතනය කිරීමේදී එය සුලභ නොවේ. වෙබ් සංවර්ධනය සාමාන්‍යයෙන් UTF-8 හෝ ASCII භාවිතා කරයි.

Option / විකල්ප 4)
This is the correct statement. EBCDIC is an 8-bit system and was developed by IBM for use in their mainframe computers.
මෙය සත්‍ය ප්‍රකාශයයි. EBCDIC යනු බිටු-8 පද්ධතියක් වන අතර IBM විසින් ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන රාමු පරිගණකවල භාවිතය සඳහා වැඩි දියුණු කරන ලදී.

Option / විකල්ප 5)
This is incorrect. Because EBCDIC is 8-bit, it can encode up to 256 characters, not just 128.
මෙය අසත්‍ය වේ. EBCDIC බිටු 8ක් වන නිසා, එයට අනුලක්ෂණ 128 ක් පමණක් නොව, අනුලක්ෂණ 256 ක් දක්වා කේතනය කළ හැක.

Therefore, the correct answer is 4).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) වේ.

4. What is the answer when $735_8 - 127_8$ is simplified?
$735_8 - 127_8$ සුළු කර විට පිළිතුර වනුයේ කුමක්ද?

1) 612_8 2) 606_8 3) 506_8 4) 237_8 5) 766_8

Answer: 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

$$\begin{array}{rccc} & & \overset{2}{\cancel{3}} & \overset{+8}{5_8} \\ & 7 & & \\ - & 1 & 2 & 7_8 \\ \hline & 6 & 0 & 6_8 \end{array}$$

Therefore, the correct answer is 2).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

5. A short story contains 256 characters, including spaces and punctuation. If each character is encoded using the ASCII standard along with one extra parity bit for error detection, what is the total number of bits required to store this short story?
කෙටිකතාවක හිස්තැන් සහ විරාම ලකුණු ඇතුළුව අනුලක්ෂණ 256 ක් අඩංගු වේ. දෝෂ හඳුනාගැනීම සඳහා එක් අමතර සමානාත්මතා බිටුවක් සමඟ ASCII ප්‍රමිතිය භාවිතයෙන් සෑම අනුලක්ෂණයක්ම කේතනය කර ඇත්නම්, මෙම කෙටිකතාව ගබඩා කිරීමට අවශ්‍ය මුළු බිටි ගණන කොපමණද?

1) 256 2) 256 × 7 3) 256 × 8 4) 256 × 9 5) 256 / 8

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

The ASCII standard typically uses 7 bits to represent each character. This allows for 2^7=128 different characters.
ASCII ප්‍රමිතිය සාමාන්‍යයෙන් එක් එක් අනුලක්ෂණය නිරූපණය කිරීම සඳහා බිටු 7 ක් භාවිතා කරයි. මෙය විවිධ අනුලක්ෂණ 2^7=128 ක් සඳහා ඉඩ සලසයි.

The question states that an additional parity bit is used for each character. A parity bit is an extra bit added to a string of binary code to ensure that the total number of 1-bits in the string is either even or odd. This helps in detecting errors during data transmission or storage.
ප්‍රශ්නයේ සඳහන් වන්නේ එක් එක් අනුලක්ෂණය සඳහා අමතර සමානාත්මතා බිටු එකක් භාවිතා කරන බවයි. සමානාත්මතා බිටු එකක් යනු ද්විමය කේත string එකකට එකතු කරන ලද අමතර බිටු එකක් වන අතර එමඟින් string හි ඇති මුළු බිටු 1 ගණන ඉරට්ටේ හෝ ඔත්තේ බව සහතික කෙරේ. මෙය දත්ත සම්ප්‍රේෂණයේදී හෝ ගබඩා කිරීමේදී දෝෂ හඳුනා ගැනීමට උපකාරී වේ.

Since each character is encoded using 7 ASCII bits and has 1 additional parity bit, the total number of bits required to store one character is 7+1=8 bits.
සෑම අනුලක්ෂණයක්ම ASCII බිටු 7 ක් භාවිතයෙන් කේතනය කර ඇති අතර අමතර සමානාත්මතා බිටු 1 ක් ඇති බැවින්, එක් අනුලක්ෂණයක් ගබඩා කිරීමට අවශ්‍ය මුළු බිටු ගණන බිටු 7+1=8 කි.

The short story contains 256 characters. To find the total number of bits required to store the entire story, we multiply the number of characters by the number of bits per character.
කෙටිකතාවේ අනුලක්ෂණ 256 ක් අඩංගු වේ. සම්පූර්ණ කතාවම ගබඩා කිරීමට අවශ්‍ය මුළු බිටු ගණන සොයා ගැනීමට, අපි අනුලක්ෂණ ගණන අනුලක්ෂණයකට ඇති බිටු ගණනින් ගුණ කරමු.

Total bits = Number of characters × Bits per character
මුළු බිටු ගණන = අනුලක්ෂණ ගණන × අනුලක්ෂණයකට බිටු ගණන

Total bits = 256 × 8
මුළු බිටු ගණන = 256 × 8

Therefore, the correct answer is 3).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.